De la maquette Packet-Tracer au Prototype physique

1 – Correspondances Matériels physique <-> Matériel simulé

Observez le matériel physique disponible et notez l'utilisation que vous en prévoyez.
Adaptez le tableau ci-dessous à votre travail

Matériel fourni - modèle exact	**Matériel simulé**	
	Rôle	**Modèle sur la maquette Packet-Trace**
Cisco 621	Routeur Ligues M2L	Routeur générique
Cisco 621	Routeur étage 1	1841
Cisco 621	Routeur étage 2	1841
Cisco 621	Routeur étage 3	1841
Avaya 4550T-PWR (poste 3)	Switch RDC	2960-24TT
Avaya 4550T (poste 1)	Switch étage 3	2960-24TT
Avaya 4550T (poste 2)	Switch étage 2	2960-24TT
Avaya 4550T (poste 3)	Switch étage 1	2960-24TT

2– Correspondances des noms d'interface

Pour chaque matériel, notez les correspondances des noms d'interface.

<u>Pour connaître le nom des interfaces d'une machine :</u>

- Connecter la machine à l'ordinateur avec le *câble console* (câble bleu)
- Brancher la machine au réseau électrique
- Si besoin appuyez sur le bouton on/off
- Ouvrez une communication série avec machine via putty
- Si rien ne s'affiche appuyez sur entrée plusieurs fois – CTRL Y
- Une fois connecté saisir : enable puis show VLAN pour que les noms d'interfaces s'affichent

Routeur Ligues M2L

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
g1/0	Permet la communication entre le réseau M2L, la DMZ et l'extérieur	Fa4

Routeur Etage 1

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Fa0/0	Permet la communication entre le réseau M2L et les VLANs des ligues du première étage (10, 20, 30)	Fa4

Routeur Etage 2

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Fa0/0	Permet la communication entre le réseau M2L et les VLANs des ligues du première étage (40, 50, 60)	Fa4

Routeur Etage 3

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Fa0/0	Permet la communication entre le réseau M2L et les VLANs des ligues du première étage (70, 80, 90)	Fa4

Switch RDC

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
fa0/1-24 et g1/1-2	Accès au Vlan 8 (Vlan M2L)	1-50

Switch Etage 1

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
fa0/1-6	Accès au Vlan 10	1-12
fa0/7-12	Accès au Vlan 20	13-24
fa0/13-18	Accès au Vlan 30	25-36
fa0/19-24 & g1/2	Accès au Vlan 8 (Vlan M2L)	37-48 & 49 (g1/2)
g1/1	Trunk VLAN (10, 20, 30, 8)	50

Switch Etage 2

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
fa0/1-6	Accès au Vlan 40	1-12
fa0/7-12	Accès au Vlan 50	13-24
fa0/13-18	Accès au Vlan 60	25-36
fa0/19-24 & g1/2	Accès au Vlan 8 (Vlan M2L)	37-48 & 49 (g1/2)
g1/1	Trunk VLAN (40, 50, 60, 8)	50

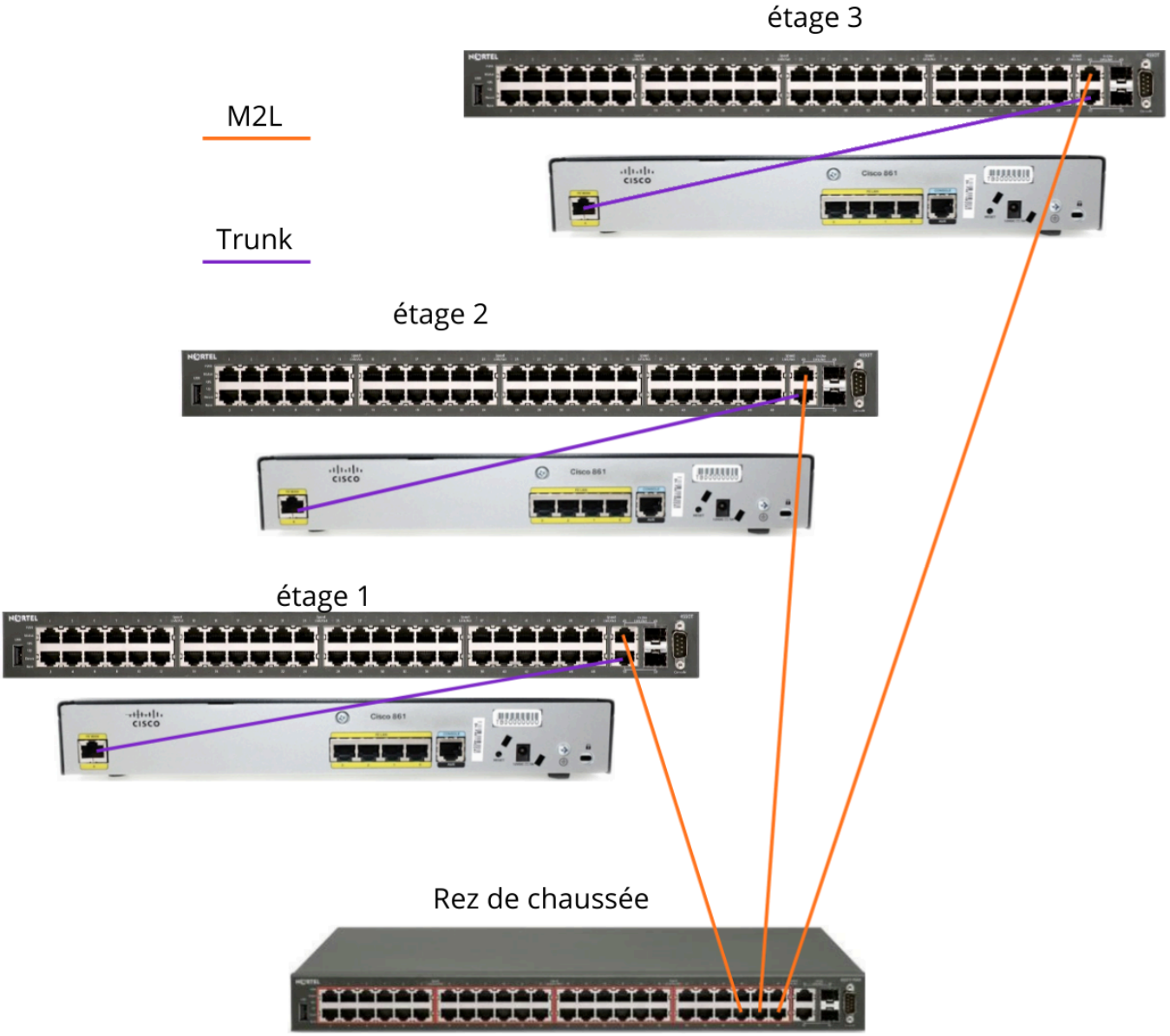
Switch Etage 3

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
fa0/1-6	Accès au Vlan 70	1-12
fa0/7-12	Accès au Vlan 80	13-24
fa0/13-18	Accès au Vlan 90	25-36
fa0/19-24 & g1/2	Accès au Vlan 8 (Vlan M2L)	37-48 & 49 (g1/2)
g1/1	Trunk VLAN (70, 80, 90, 8)	50

3– Créez le schéma de câblage physique

Vous trouverez les photos des machines sur internet à partir du nom du modèle.

Chaque câble doit être représenté selon le branchement prévu



4– Adapter les configurations issues du modèle Packet-Tracer

Routeur Etage 1	
Packet Tracer	**Adapté**
[...] ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/0.1 encapsulation dot1Q 10 ip address 172.18.10.254 255.255.255.0 ip nat inside ! interface FastEthernet0/0.2 encapsulation dot1Q 20 ip address 172.18.20.254 255.255.255.0 ip nat inside ! interface FastEthernet0/0.3 encapsulation dot1Q 30 ip address 172.18.30.254 255.255.255.0 ip nat inside ! interface FastEthernet0/0.4 encapsulation dot1Q 8 ip address 172.17.1.254 255.255.0.0 ip nat outside ! interface FastEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto shutdown ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0.4 overload ip classless ip route 172.18.40.0 255.255.255.0 172.17.2.254 ip route 172.18.50.0 255.255.255.0 172.17.2.254 ip route 172.18.60.0 255.255.255.0 172.17.2.254 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.255.254 ip route 172.18.70.0 255.255.255.0 172.17.3.254 ip route 172.18.80.0 255.255.255.0 172.17.3.254 ip route 172.18.90.0 255.255.255.0 172.17.3.254 ! ! access-list 1 permit 172.18.10.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 172.18.20.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 172.18.30.0 0.0.0.255 access-list 1 permit any ! [..]	[...] ! interface FastEthernet 4 no ip address duplex auto speed auto ! interface FastEthernet 4.1 encapsulation dot1Q 10 ip address 172.18.10.254 255.255.255.0 ip nat inside ! interface FastEthernet 4.2 encapsulation dot1Q 20 ip address 172.18.20.254 255.255.255.0 ip nat inside ! interface FastEthernet 4.3 encapsulation dot1Q 30 ip address 172.18.30.254 255.255.255.0 ip nat inside ! interface FastEthernet 4.4 encapsulation dot1Q 8 ip address 172.17.1.254 255.255.0.0 ip nat outside ! interface FastEthernet 1 no ip address duplex auto speed auto shutdown ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! ip nat inside source list 1 interface FastEthernet 4.4 overload ip classless ip route 172.18.40.0 255.255.255.0 172.17.2.254 ip route 172.18.50.0 255.255.255.0 172.17.2.254 ip route 172.18.60.0 255.255.255.0 172.17.2.254 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.255.254 ip route 172.18.70.0 255.255.255.0 172.17.3.254 ip route 172.18.80.0 255.255.255.0 172.17.3.254 ip route 172.18.90.0 255.255.255.0 172.17.3.254 ! ! access-list 1 permit 172.18.10.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 172.18.20.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 172.18.30.0 0.0.0.255 access-list 1 permit any ! [...]

Etage 1 switch		
Packet-Tracer	Adapté	
! interface FastEthernet0/1 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface FastEthernet0/2 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface FastEthernet0/3 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface FastEthernet0/4 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface FastEthernet0/5 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface FastEthernet0/6 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface FastEthernet0/7 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface FastEthernet0/8 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface FastEthernet0/9 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface FastEthernet0/10 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface FastEthernet0/11 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface FastEthernet0/12 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface FastEthernet0/13 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface FastEthernet0/14 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface FastEthernet0/15 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface FastEthernet0/16 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface FastEthernet0/17 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface FastEthernet0/18 switchport access vlan 30	! interface Ethernet0/1 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface Ethernet 2 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface Ethernet 3 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface Ethernet 4 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface Ethernet 5 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface Ethernet 6 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface Ethernet 7 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface Ethernet 8 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface Ethernet 9 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface Ethernet 10 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface Ethernet 11 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface Ethernet 12 switchport access vlan 10 switchport mode access ! interface Ethernet 13 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface Ethernet 14 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface Ethernet 15 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface Ethernet 16 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface Ethernet 17 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface Ethernet 18 switchport access vlan 20	! interface Ethernet 24 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface Ethernet 25 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface Ethernet 26 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface Ethernet 27 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface Ethernet 28 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface Ethernet 29 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface Ethernet 30 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface Ethernet 31 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface Ethernet 32 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface Ethernet 33 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface Ethernet 34 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface Ethernet 35 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface Ethernet 36 switchport access vlan 30 switchport mode access ! interface Ethernet 37 switchport access vlan 8 switchport mode access ! interface Ethernet 38 switchport access vlan 8 switchport mode access ! interface Ethernet 39 switchport access vlan 8 switchport mode access ! interface Ethernet 40 switchport access vlan 8 switchport mode access ! interface Ethernet 41 switchport access vlan 8

```
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/22
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/23
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/1
 switchport trunk allowed vlan 8,10,20,30
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/2
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
```

```
 switchport mode access
!
interface Ethernet 19
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface Ethernet 20
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface Ethernet 21
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface Ethernet 22
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface Ethernet 23
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
```

```
 switchport mode access
!
interface Ethernet 42
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 43
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 44
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 45
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 46
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 47
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 48
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 49
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 50
 switchport trunk allowed vlan 8,10,20,30
 switchport mode trunk
!
```

Etage 2 Router

Packet-Tracer

```
[...]
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/0.1
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 172.18.40.254 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.2
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 172.18.50.254 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.3
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 172.18.60.254 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface FastEthernet0/4.4
 encapsulation dot1Q 8
```

Adapté

```
[...]
!
interface FastEthernet 4
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet 4.1
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 172.18.40.254 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface FastEthernet 4.2
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 172.18.50.254 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface FastEthernet 4.3
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 172.18.60.254 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface FastEthernet 4.4
 encapsulation dot1Q 8
```

ip address 172.17.2.254 255.255.0.0 ip nat outside ! interface FastEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto shutdown ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0.4 overload ip classless ip route 172.18.10.0 255.255.255.0 172.17.1.254 ip route 172.18.20.0 255.255.255.0 172.17.1.254 ip route 172.18.30.0 255.255.255.0 172.17.1.254 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.255.254 ip route 172.18.70.0 255.255.255.0 172.17.3.254 ip route 172.18.80.0 255.255.255.0 172.17.3.254 ip route 172.18.90.0 255.255.255.0 172.17.3.254 ! ! access-list 1 permit any ! line con 0 line vty 0 4 login ! end	ip address 172.17.2.254 255.255.0.0 ip nat outside ! interface FastEthernet 1 no ip address duplex auto speed auto shutdown ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! ip nat inside source list 1 interface FastEthernet 4.4 overload ip classless ip route 172.18.10.0 255.255.255.0 172.17.1.254 ip route 172.18.20.0 255.255.255.0 172.17.1.254 ip route 172.18.30.0 255.255.255.0 172.17.1.254 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.255.254 ip route 172.18.70.0 255.255.255.0 172.17.3.254 ip route 172.18.80.0 255.255.255.0 172.17.3.254 ip route 172.18.90.0 255.255.255.0 172.17.3.254 ! ! access-list 1 permit any ! line con 0 line vty 0 4 login ! end

Etage 2 switch	
Packet-Tracer	Adapté
interface range fa0/1 - 6 switchport access vlan 40 switchport mode access ! interface range fa0/7 - 12 switchport access vlan 50 switchport mode access ! interface range fa0/13 - 18 switchport access vlan 60 switchport mode access ! interface range fa0/19 - 24 switchport access vlan 8 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/1 switchport trunk allowed vlan 8,40,50,60 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/2 switchport access vlan 8 switchport mode access	interface range Ethernet 1 - 12 switchport access vlan 40 switchport mode access ! interface range Ethernet 13 - 24 switchport access vlan 50 switchport mode access ! interface range Ethernet 25 - 36 switchport access vlan 60 switchport mode access interface range Ethernet 37 - 48 switchport access vlan 8 switchport mode access ! interface Ethernet 49 switchport access vlan 8 switchport mode access ! interface Ethernet 50 switchport trunk allowed vlan 8,40,50,60 switchport mode trunk !

Routeur Etage 3	
Packet-Tracer	Adapté
[...] ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/0.1 encapsulation dot1Q 70 ip address 172.18.70.254 255.255.255.0 ip nat inside ! interface FastEthernet0/0.2 encapsulation dot1Q 80 ip address 172.18.80.254 255.255.255.0 ip nat inside ! interface FastEthernet0/0.3 encapsulation dot1Q 90 ip address 172.18.90.254 255.255.255.0 ip nat inside ! interface FastEthernet0/0.4 encapsulation dot1Q 8 ip address 172.17.3.254 255.255.0.0 ip nat outside ! interface FastEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto shutdown ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! router rip ! ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0.4 overload ip classless ip route 172.18.10.0 255.255.255.0 172.17.1.254 ip route 172.18.20.0 255.255.255.0 172.17.1.254 ip route 172.18.30.0 255.255.255.0 172.17.1.254 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.255.254 ip route 172.18.40.0 255.255.255.0 172.17.2.254 ip route 172.18.50.0 255.255.255.0 172.17.2.254 ip route 172.18.60.0 255.255.255.0 172.17.2.254 ! ! access-list 1 permit any ! ! ! ! !	[...] ! interface FastEthernet 4 no ip address duplex auto speed auto ! interface FastEthernet 4.1 encapsulation dot1Q 70 ip address 172.18.70.254 255.255.255.0 ip nat inside ! interface FastEthernet 4.2 encapsulation dot1Q 80 ip address 172.18.80.254 255.255.255.0 ip nat inside ! interface FastEthernet 4.3 encapsulation dot1Q 90 ip address 172.18.90.254 255.255.255.0 ip nat inside ! interface FastEthernet 4.4 encapsulation dot1Q 8 ip address 172.17.3.254 255.255.0.0 ip nat outside ! interface FastEthernet 1 no ip address duplex auto speed auto shutdown ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! router rip ! ip nat inside source list 1 interface FastEthernet 4.4 overload ip classless ip route 172.18.10.0 255.255.255.0 172.17.1.254 ip route 172.18.20.0 255.255.255.0 172.17.1.254 ip route 172.18.30.0 255.255.255.0 172.17.1.254 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.255.254 ip route 172.18.40.0 255.255.255.0 172.17.2.254 ip route 172.18.50.0 255.255.255.0 172.17.2.254 ip route 172.18.60.0 255.255.255.0 172.17.2.254 ! ! access-list 1 permit any ! ! ! ! !

line con 0 line vty 0 4 login ! ! ! end	line con 0 line vty 0 4 login ! ! ! end

Etage 3 Switch		
Packet-Tracer	Adapté	
! interface FastEthernet0/1 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface FastEthernet0/2 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface FastEthernet0/3 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface FastEthernet0/4 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface FastEthernet0/5 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface FastEthernet0/6 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface FastEthernet0/7 switchport access vlan 80 switchport mode access ! interface FastEthernet0/8 switchport access vlan 80 switchport mode access ! interface FastEthernet0/9 switchport access vlan 80 switchport mode access ! interface FastEthernet0/10 switchport access vlan 80 switchport mode access ! interface FastEthernet0/11 switchport access vlan 80 switchport mode access ! interface FastEthernet0/12 switchport access vlan 80 switchport mode access ! interface FastEthernet0/13 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface FastEthernet0/14 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface FastEthernet0/15	! interface Ethernet 1 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface Ethernet 2 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface Ethernet 3 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface Ethernet 4 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface Ethernet 5 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface Ethernet 6 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface Ethernet 7 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface Ethernet 8 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface Ethernet 9 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface Ethernet 10 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface Ethernet 11 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface Ethernet 12 switchport access vlan 70 switchport mode access ! interface Ethernet 13 switchport access vlan 80 switchport mode access ! interface Ethernet 14 switchport access vlan 80 switchport mode access ! interface Ethernet 15	! interface Ethernet 24 switchport access vlan 80 switchport mode access ! interface Ethernet 25 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface Ethernet 26 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface Ethernet 27 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface Ethernet 28 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface Ethernet 29 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface Ethernet 30 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface Ethernet 31 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface Ethernet 32 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface Ethernet 33 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface Ethernet 34 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface Ethernet 35 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface Ethernet 36 switchport access vlan 90 switchport mode access ! interface Ethernet 37 switchport access vlan 8 switchport mode access ! interface Ethernet 38

```
 switchport access vlan 90
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/16
 switchport access vlan 90
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/17
 switchport access vlan 90
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 90
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/22
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/23
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/1
 switchport trunk allowed vlan 8,70,80,90
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/2
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan8
 no ip address
!
interface Vlan70
 no ip address
!
interface Vlan80
 no ip address
!
interface Vlan90
 no ip address
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
end
```

```
 switchport access vlan 80
 switchport mode access
!
interface Ethernet 16
 switchport access vlan 80
 switchport mode access
!
interface Ethernet 17
 switchport access vlan 80
 switchport mode access
!
interface Ethernet 18
 switchport access vlan 80
 switchport mode access
!
interface Ethernet 19
 switchport access vlan 80
 switchport mode access
!
interface Ethernet 20
 switchport access vlan 80
 switchport mode access
!
interface Ethernet 21
 switchport access vlan 80
 switchport mode access
!
interface Ethernet 22
 switchport access vlan 80
 switchport mode access
!
interface Ethernet 23
 switchport access vlan 80
 switchport mode access
```

```
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 39
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 40
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 41
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 42
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 43
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 44
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 45
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 46
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 47
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 48
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 49
 switchport access vlan 8
 switchport mode access
!
interface Ethernet 50
 switchport trunk allowed vlan 8,70,80,90
 switchport mode trunk
!
```

5– Préparez les matériels physiques

Nettoyez la configuration présente

Avec CISCO : erase startup-config
delete flash:vlan.dat
reload

Avec Avaya : restore factory-default

6– Injectez la configuration

7– Faites les branchements conformément à l'étape 3

8– Testez

Présentez et réalisez autant de tests que vous pensez nécessaires.
Ci-dessous un format de présentation des tests de ping vous est proposé (4 tests), à vous d'en reproduire le nombre nécessaire.

La colonne « Attendu » indique si vous pensez que le ping DOIT passer ou pas.

Objectif du test : Ping PC du VLAN M2L dans des étages différents				
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu
Configuration IP + CIDR : 172.17.255.1/16 Passerelle : 172.17.255.254	Connecté à Switch : 3 N° port : 39	Configuration IP + CIDR : 172.17.255.3/16 Passerelle : 172.17.255.254	Connecté à Switch : RDC N° port : 10	Fonctionnel

Observation :

```
C:\Users\NICOULM>ping 172.17.255.3

Envoi d'une requête 'Ping'  172.17.255.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.17.255.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.255.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.255.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.255.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.17.255.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Objectif du test : Ping PCs VLANs différents du même étage				
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu
Configuration IP + CIDR : 172.18.70.1/24 Passerelle : 172.18.70.254	Connecté à Switch : 3 N° port : 10	Configuration IP + CIDR : 172.18.90.3/24 Passerelle : 172.18.90.254	Connecté à Switch : 3 N° port : 31	Fonctionnel

Observation :

```
C:\Users\NICOULM>ping 172.18.90.3

Envoi d'une requête 'Ping'  172.18.90.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.18.90.3 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 172.18.90.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 172.18.90.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 172.18.90.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 172.18.90.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

Objectif du test : Ping PCs entre 2 VLANs différents d'étages différents				
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu
Configuration IP + CIDR : 172.18.70.1/24 Passerelle : 172.18.70.254	Connecté à Switch : 3 N° port : 10	Configuration IP + CIDR : 172.18.60.3/24 Passerelle : 172.18.60.254	Connecté à Switch : 2 N° port : 29	Fonctionnel

Observation :

```
C:\Users\NICOULM>ping 172.18.60.3

Envoi d'une requête 'Ping'  172.18.60.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.17.2.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=126
Réponse de 172.17.2.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=126
Réponse de 172.17.2.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=126
Réponse de 172.17.2.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=126

Statistiques Ping pour 172.18.60.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

Objectif du test : Ping PC d'un VLAN de l'étage 1 vers l'extérieur			
Machine source (un PC)		Machines cibles	Attendu
Configuration IP + CIDR : 172.18.10.2/24 Passerelle : 172.17.10.254	Connecté à Switch : 1 N° port : 10	Internet : 8.8.8.8	Fonctionnel

Observation :

```
C:\Users\NICOULM>tracert 8.8.8.8

Détermination de l'itinéraire vers dns.google [8.8.8.8]
avec un maximum de 30 sauts :

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.18.10.254
  2     1 ms     1 ms     1 ms  172.17.255.254
  3     2 ms     2 ms     1 ms  172.16.0.2
  4     2 ms     2 ms     2 ms  192.168.222.2
  5     2 ms     2 ms    11 ms  192.168.42.254
  6     8 ms     8 ms     7 ms  hu0-0-2-1-4001.er01.bdx01.jaguar-network.net [78.153.231.42]
  7    14 ms    14 ms    13 ms  be2.er02.par01.jaguar-network.net [78.153.231.103]
  8     *        *        *     Délai d'attente de la demande dépassé.
  9    15 ms    16 ms    23 ms  72.14.236.91
 10    15 ms    15 ms    18 ms  142.250.224.95
 11    14 ms    14 ms    13 ms  dns.google [8.8.8.8]

Itinéraire déterminé.
```

Objectif du test : Ping PC d'un VLAN de l'étage 2 vers l'extérieur			
Machine source (un PC)		Machines cibles	Attendu
Configuration IP + CIDR : 172.18.40.2/24 Passerelle : 172.17.40.254	Connecté à Switch : 2 N° port : 9	Internet : 8.8.8.8	Fonctionnel

Observation :

```
C:\Users\DEPACOM>tracert 8.8.8.8

Détermination de l'itinéraire vers dns.google [8.8.8.8]
avec un maximum de 30 sauts :

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.18.40.254
  2     1 ms     1 ms     1 ms  172.17.255.254
  3     2 ms     2 ms     2 ms  172.16.0.2
  4     2 ms     2 ms     4 ms  192.168.222.2
  5     2 ms     2 ms     2 ms  192.168.42.254
  6     7 ms     7 ms     7 ms  hu0-0-2-1-4001.er01.bdx01.jaguar-network.net [78.153.231.42]
  7    15 ms    15 ms    15 ms  be2.er02.par01.jaguar-network.net [78.153.231.103]
  8     *        *        *     Délai d'attente de la demande dépassé.
  9    19 ms    15 ms    15 ms  72.14.236.91
 10    20 ms    15 ms    15 ms  142.250.224.95
 11    14 ms    13 ms    13 ms  dns.google [8.8.8.8]

Itinéraire déterminé.

C:\Users\DEPACOM>
```

Objectif du test : Ping PC d'un VLAN de l'étage 3 vers l'extérieur			
Machine source (un PC)		Machines cibles	Attendu
Configuration IP + CIDR : 172.18.70.2/24 Passerelle : 172.17.70.254	Connecté à Switch : 3 N° port : 9	Internet : 8.8.8.8	Fonctionnel

Observation :

```
C:\Users\SANCHEG>tracert 8.8.8.8

Détermination de l'itinéraire vers dns.google [8.8.8.8]
avec un maximum de 30 sauts :

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.18.70.254
  2     1 ms     1 ms     1 ms  172.17.255.254
  3     2 ms     1 ms     1 ms  172.16.0.2
  4     2 ms     2 ms     2 ms  192.168.222.2
  5     2 ms     2 ms     2 ms  192.168.42.254
  6     7 ms     6 ms     6 ms  hu0-0-2-1-4001.er01.bdx01.jaguar-network.net [78.153.231.42]
  7    13 ms    13 ms    14 ms  be2.er02.par01.jaguar-network.net [78.153.231.103]
  8     *        *        *     Délai d'attente de la demande dépassé.
  9    15 ms    15 ms    14 ms  72.14.236.91
 10    16 ms    16 ms    20 ms  142.250.224.95
 11    13 ms    12 ms    13 ms  dns.google [8.8.8.8]

Itinéraire déterminé.
```

Pour d'autres types de tests que des pings, produisez un format similaire qui précise le test effectué (accès web avec URL précise par exemple).